Laboratorio Pruebas: Supervisión del Rendimiento en Linux

Introducción

¡Bienvenido a este laboratorio práctico! En los sistemas Linux, entender cómo monitorear el rendimiento es clave para mantener la estabilidad, identificar problemas y optimizar tus recursos. Este laboratorio te guiará a través de las herramientas de línea de comandos más esenciales para supervisar la CPU, la memoria, el disco y la red.

Objetivos del Laboratorio

Al finalizar esta práctica, serás capaz de:

- Acceder y utilizar comandos clave como top, htop y free para obtener una visión general del sistema.
- Examinar el uso de disco con df y du.
- Monitorear la actividad de E/S (entrada/salida) del disco con iostat y vmstat.
- Inspeccionar la actividad de red con netstat o ss.
- Interpretar las métricas de rendimiento básicas para identificar posibles cuellos de botella.

Materiales Necesarios

- Un equipo con **Linux** (ej., Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora). Puedes usar una máquina virtual o un sistema operativo nativo.
- Acceso a la **terminal** (línea de comandos).
- Se recomienda tener instaladas algunas herramientas, si no lo están ya:
    - htop (sudo apt install htop o sudo yum install htop)
    - sysstat (contiene iostat y sar) (sudo apt install sysstat o sudo yum install sysstat)
    - Puedes simular carga abriendo muchas pestañas en un navegador, copiando archivos grandes, o descargando algo.

Procedimiento del Laboratorio

Sigue las instrucciones paso a paso para cada sección. ¡La mejor manera de aprender es practicando y observando los cambios!

Parte 1: Visión General Rápida del Sistema

Comenzaremos con comandos que te dan una instantánea rápida de la salud de tu sistema.

1. **top - Procesos y Recursos en Tiempo Real:**
    - Abre tu terminal.
    - Escribe: top
    - **Observa:**
        - La línea **uptime**: Muestra cuánto tiempo lleva encendido tu sistema y la **"load average"** (carga promedio) para los últimos 1, 5 y 15 minutos. Un número alto de carga promedio (especialmente si es mayor que el número de núcleos de tu CPU) puede indicar sobrecarga.
        - La sección %Cpu(s):
            - us: Uso de CPU por procesos de usuario.
            - sy: Uso de CPU por el kernel (sistema).
            - id: CPU inactiva (cuanto más alto, mejor).
            - wa: CPU esperando operaciones de E/S (disco o red). Un valor alto aquí puede indicar un cuello de botella de E/S.

 © JMA 2023

        - Las líneas Mem y Swap: Te muestran el uso de la memoria RAM y el espacio de intercambio (swap).
        - La lista de procesos: Ordenada por %CPU por defecto. Identifica los procesos que más CPU están utilizando.
    - **Interactividad:**
        - Presiona M para ordenar la lista de procesos por uso de **Memoria**.
        - Presiona P para volver a ordenar por uso de **CPU**.
        - Presiona q para salir de top.
2. **htop - Una Vista Más Amigable (10 minutos):**
    - Si no lo tienes instalado, ejecútalo ahora: sudo apt install htop (Debian/Ubuntu) o sudo yum install htop (RHEL/CentOS).
    - Escribe: htop
    - **Observa:**
        - Las barras de CPU en la parte superior: Te muestran el uso de cada núcleo individualmente (a menudo en colores).
        - Las barras de memoria y swap.
        - La lista de procesos: Es más interactiva. Puedes usar las flechas del teclado para moverte, o el ratón para hacer clic en las columnas para ordenar.
    - **Interactividad:**
        - Prueba a ordenar por %CPU o %MEM haciendo clic en el encabezado de la columna o usando las teclas de función (F6 para ordenar).
        - Presiona q o F10 para salir de htop.
    - **Ejercicio:** Abre varias pestañas en un navegador web o un programa pesado (ej., un editor de texto con un archivo grande) y observa cómo cambian los valores de CPU y memoria en top o htop. Cierra las aplicaciones y observa cómo vuelven a la normalidad.

Parte 2: Monitorización de Disco y Memoria Detallada (15 minutos)

Ahora nos adentraremos en el espacio de disco y la memoria de forma más granular.

1. **free - Uso de Memoria (5 minutos):**
    - Escribe: free -h (el -h es para "human-readable", formato legible).
    - **Observa:**
        - total: Memoria RAM total.
        - used: Memoria usada.
        - free: Memoria totalmente libre (sin nada).
        - buff/cache: Memoria usada para buffers del kernel y caché de archivos. Esta memoria es "disponible" y se liberará si una aplicación la necesita.
        - available: La cantidad de memoria RAM que está realmente disponible para nuevas aplicaciones (incluye free y parte de buff/cache). ¡Este es el valor más importante!
        - La línea Swap: Muestra el uso de tu espacio de intercambio.
2. **df y du - Espacio en Disco (5 minutos):**
    - **df (Disk Free):**
        - Escribe: df -h
        - **Observa:** Te muestra el espacio usado y disponible para cada partición montada. Busca cualquier partición que esté cerca del 100% de uso (Use%).
    - **du (Disk Usage):**
        - Escribe: du -sh /home/$USER (para ver el tamaño de tu carpeta personal).
        - **Ejercicio:** Si tienes un disco lleno, ¿cómo usarías du -h / (esto tardará un poco) y luego du -sh /ruta/al/directorio para encontrar qué directorio está ocupando más espacio?

3. **vmstat - Estadísticas de Memoria Virtual y E/S (5 minutos):**
    - Si no tienes sysstat instalado, hazlo: sudo apt install sysstat o sudo yum install sysstat.
    - Escribe: vmstat 1 (actualiza cada 1 segundo).
    - **Observa:**
        - Columna r (procs): Número de procesos en ejecución o esperando ejecución. Un valor alto puede indicar cuello de botella de CPU.
        - Columna b (procs): Número de procesos en sueño no interrumpible (esperando E/S, usualmente disco). Un valor alto puede indicar cuello de botella de E/S.
        - Columnas si (swap in) y so (swap out): Cantidad de memoria transferida desde/hacia el espacio de intercambio. Valores altos aquí son una clara señal de que el sistema se está quedando sin RAM.
        - Columna wa (cpu): Igual que en top, tiempo de espera de E/S.
    - Presiona Ctrl+C para salir.

Parte 3: Actividad de Disco y Red Detallada (20 minutos)

Estas herramientas te darán una visión más profunda de la actividad de E/S.

1. **iostat - Uso de Disco y CPU (10 minutos):**
    - Asegúrate de que sysstat esté instalado.
    - Escribe: iostat -xz 1 (actualiza cada 1 segundo, muestra estadísticas extendidas, de CPU y por dispositivo).
    - **Observa:**
        - La sección de CPU: Es similar a lo que vimos en top.
        - Para cada disco (ej., sda, nvme0n1):
            - r/s, w/s: Lecturas/escrituras por segundo.
            - rkB/s, wkB/s: Kilobytes leídos/escritos por segundo.
            - %util: **¡Muy importante!** Porcentaje de tiempo que el dispositivo está ocupado. Valores consistentemente por encima del 70-80% indican un posible cuello de botella del disco.
            - await: Tiempo promedio (en milisegundos) que las solicitudes de E/S pasan en la cola del dispositivo y siendo atendidas. Un valor alto aquí (ej., >20ms para un HDD) indica lentitud.
    - **Ejercicio:** Inicia una copia de un archivo grande o descarga algo pesado y observa cómo cambian los valores de %util y await para tu disco principal.
    - Presiona Ctrl+C para salir.
2. **netstat / ss - Conexiones de Red (10 minutos):**
    - ss es la herramienta moderna y más rápida que netstat.
    - **Muestra todas las conexiones TCP y UDP activas, incluyendo procesos:**
        - Escribe: ss -tulnp (TCP, UDP, listening, numerical, processes).
        - **Observa:**
            - State: El estado de la conexión (ej., ESTAB para establecida, LISTEN para puertos en escucha).
            - Local Address:Port: Tu dirección IP y el puerto local.
            - Peer Address:Port: La dirección IP y el puerto remoto al que estás conectado.
            - Process: El nombre del proceso que está usando esa conexión.

- **Muestra estadísticas de red por interfaz (similar a sar -n DEV):**
    - Escribe: ip -s link (para ver las estadísticas de paquetes de cada interfaz de red).
    - **Ejercicio:** Abre tu navegador y carga varias páginas web. Luego, vuelve a ejecutar ss -tulnp o ip -s link y observa cómo las conexiones o los contadores de paquetes cambian.
- Presiona Ctrl+C para salir de ss o ip.

Parte 4: Preguntas y Conclusiones (10 minutos)

1. **Recapitulación de Herramientas:**
    - ¿Cuándo usarías top o htop? (Respuesta: Para una vista general rápida de CPU y memoria, y para identificar procesos que consumen muchos recursos).
    - ¿Cuándo usarías free o vmstat? (Respuesta: Para verificar el uso de RAM y swap, y para ver si hay cuellos de botella de E/S o CPU en general).
    - ¿Cuándo usarías iostat? (Respuesta: Para diagnosticar problemas de disco específicamente, viendo %util y await).
    - ¿Para qué te serviría ss o netstat? (Respuesta: Para ver conexiones de red activas, puertos abiertos y los procesos que los usan).
2. **Escenario de Diagnóstico:**
    - Imagina que tu servidor Linux de repente se vuelve muy lento al responder a las solicitudes web.
    - ¿Qué herramienta o secuencia de herramientas usarías primero para empezar a diagnosticar el problema?
    - ¿Qué métricas específicas buscarías en cada herramienta para encontrar la causa raíz?
    - Comparte tus ideas con el instructor o con tus compañeros.
3. **Conclusiones Finales:**
    - Las herramientas de línea de comandos en Linux son extremadamente poderosas para la monitorización de rendimiento.
    - Comprender las métricas clave y saber qué herramienta usar te permitirá diagnosticar eficazmente y optimizar el rendimiento de tus sistemas.

 © JMA 2023